



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL TUNJA

Facultad de ingeniería de sistemas

**INFORME DE LABORATORIO – LABORATORIO CLONACIÓN DE SITIO Y ANALISIS DE
EXPOSICIÓN: DNS FOOTPRINTING PASIVO CON NSLOOKUP Y DIG EN KALI LINUX**

ESPACIO ACADEMICO:

Ciberseguridad Blue Team y White hat

PRESENTADO A:

Sergio Arley Puerto Moreno

AUTORES:

Karol Mariana Acuña Barrera Diana

Marcela Ayala

Juan Camilo Calderon Juan

David Jojoa

2026

1. Introducción

Este laboratorio tiene como objetivo realizar un proceso de reconocimiento pasivo mediante técnicas de DNS Footprinting sobre el dominio latinoamericacomparte.com. Utilizando las herramientas nslookup, dig y whois disponibles en Kali Linux, se recopila información pública sobre la infraestructura DNS del dominio sin interacción directa con sus servidores. Este tipo de reconocimiento es fundamental en la fase inicial de cualquier evaluación de seguridad, ya que permite construir un mapa técnico de la infraestructura del objetivo sin generar tráfico sospechoso.

El DNS Footprinting pasivo permite identificar la IP pública del servidor, los name servers autoritativos, el servidor de correo, la jerarquía de resolución DNS, la configuración DNSSEC y los datos de registro WHOIS. Todo ello a partir de consultas a registros públicos.

2. Objetivo del Laboratorio

Realizar DNS Footprinting pasivo completo sobre el dominio latinoamericacomparte.com usando nslookup, dig y whois en Kali Linux, identificando la IP pública, los name servers autoritativos, el servidor de correo, la configuración DNSSEC y los datos WHOIS, con el fin de construir un mapa técnico de la infraestructura pública del sitio de forma no intrusiva.

3. Validar Tráfico y Conexión — ping 8.8.8.8

Antes de ejecutar cualquier consulta DNS se verificó la conectividad del sistema con el exterior mediante ping al servidor DNS público de Google (8.8.8.8).

```
$ ping 8.8.8.8
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ping 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=57.2 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=35.8 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=19.9 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=16.0 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=255 time=24.3 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=255 time=28.4 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=255 time=23.9 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=255 time=17.4 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=255 time=30.3 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=255 time=17.4 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=255 time=16.7 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=255 time=20.7 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=255 time=29.1 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=255 time=19.9 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=255 time=19.5 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=255 time=19.3 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=255 time=29.3 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18 ttl=255 time=34.5 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=19 ttl=255 time=22.8 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=20 ttl=255 time=21.4 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=21 ttl=255 time=19.2 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=22 ttl=255 time=29.5 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=23 ttl=255 time=39.8 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=24 ttl=255 time=24.0 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=25 ttl=255 time=36.9 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=26 ttl=255 time=42.8 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=27 ttl=255 time=18.6 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=28 ttl=255 time=22.8 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=29 ttl=255 time=19.0 ms
```

Captura 1. Resultado del comando ping 8.8.8.8 — conectividad verificada

Se transmitieron 88 paquetes con 0% de pérdida. El tiempo de respuesta promedio fue de 24.9 ms (mínimo 16.0 ms, máximo 63.4 ms), confirmando conectividad activa y estable. Este paso garantiza que los resultados de los pasos siguientes son válidos y no están afectados por problemas de red.

4. Paso 1 — Resolución Básica: nslookup

Se utilizó el comando nslookup latinoamericacomparte.com para obtener la dirección IP pública asociada al dominio. Este es el primer paso del reconocimiento DNS.

```
$ nslookup latinoamericacomparte.com
```

```
(kali@kali)-[~]  
$ nslookup latinoamericacomparte.com  
Server:          190.248.0.8  
Address:         190.248.0.8#53  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   latinoamericacomparte.com  
Address: 64.202.187.143
```

Captura 2. nslookup — IP pública resuelta: 64.202.187.143

El servidor DNS local (190.248.0.8) devolvió una respuesta no autoritativa resolviendo el dominio a la IP pública 64.202.187.143. Esta IP será el punto de partida para los análisis siguientes.

5. Paso 2 — Servidores Autoritativos (NS)

Se ejecutó `nslookup -type=ns` para identificar los Name Servers autoritativos del dominio, es decir, los servidores con autoridad oficial sobre la zona DNS.

```
$ nslookup -type=ns latinoamericacomparte.com
```

```
(kali@kali)-[~]  
$ nslookup -type=ns latinoamericacomparte.com  
Server:          190.248.0.8  
Address:         190.248.0.8#53  
  
Non-authoritative answer:  
latinoamericacomparte.com      nameserver = ns05.domaincontrol.com.  
latinoamericacomparte.com      nameserver = ns06.domaincontrol.com.  
  
Authoritative answers can be found from:
```

Captura 3. Name Servers — ns05.domaincontrol.com y ns06.domaincontrol.com

Se identificaron dos name servers: ns05.domaincontrol.com y ns06.domaincontrol.com, ambos pertenecientes a GoDaddy LLC. La doble configuración garantiza redundancia en la resolución DNS.

6. Paso 3 — Servidores de Correo (MX)

Se ejecutó `nslookup -type=mx` para identificar los servidores de correo electrónico asociados al

dominio.

```
$ nslookup -type=mx latinoamericacomparte.com
```

```
(kali@kali)-[~]
$ nslookup -type=mx latinoamericacomparte.com
Server:      190.248.0.8
Address:     190.248.0.8#53

Non-authoritative answer:
latinoamericacomparte.com      mail exchanger = 0 mail.latinoamericacomparte.com.

Authoritative answers can be found from:

(kali@kali)-[~]
$ nslookup 64.202.187.143
143.187.202.64.in-addr.arpa    name = ip-64-202-187-143.ip.secureserver.net.

Authoritative answers can be found from:
```

Captura 4. Registro MX — mail.latinoamericacomparte.com con prioridad 0

Se encontró un único registro MX: mail.latinoamericacomparte.com con prioridad 0 (máxima). Esto indica que el dominio gestiona su propio servidor de correo interno sin delegar a servicios externos como Google Workspace o Microsoft 365.

7. Paso 4 — DNS Inverso (Reverse DNS)

Se ejecutó nslookup sobre la IP pública para realizar una consulta de DNS inverso (registro PTR), identificando el nombre de host asociado a esa dirección.

```
$ nslookup 64.202.187.143
```

```
(kali@kali)-[~]
$ nslookup 64.202.187.143
143.187.202.64.in-addr.arpa    name = ip-64-202-187-143.ip.secureserver.net.

Authoritative answers can be found from:
```

Captura 5. DNS inverso — IP resuelve a ip-64-202-187-143.ip.secureserver.net

La IP 64.202.187.143 corresponde al hostname ip-64-202-187-143.ip.secureserver.net, confirmando que el hosting está en SecureServer.net (infraestructura de GoDaddy). El registro PTR correctamente configurado indica buena reputación del servidor en sistemas de filtrado de correo y spam.

8. Paso 5 — Análisis Avanzado con dig

Se utilizó dig para obtener información DNS más detallada: TTL, tamaño de respuesta, tiempo de consulta y metadatos adicionales que nslookup no muestra.

```
$ dig latinoamericacomparte.com
```



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ dig latinoamericacomparte.com  
  
; <<>> DiG 9.20.15-2-Debian <<>> latinoamericacomparte.com  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; —>HEADER<— opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30280  
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1220  
;; QUESTION SECTION:  
;latinoamericacomparte.com.      IN      A  
  
;; ANSWER SECTION:  
latinoamericacomparte.com. 3600 IN      A      64.202.187.143  
  
;; Query time: 76 msec  
;; SERVER: 190.248.0.8#53(190.248.0.8) (UDP)  
;; WHEN: Fri May 15 00:09:07 EDT 2026  
;; MSG SIZE rcvd: 70
```

Captura 6. dig — registro A, IP 64.202.187.143, TTL 3600 segundos

La consulta confirmó la IP 64.202.187.143 con estado NOERROR, registro tipo A (IPv4), TTL de 3600 segundos (1 hora), tiempo de respuesta de 76 ms y tamaño de mensaje de 70 bytes. El servidor DNS utilizado fue 190.248.0.8 por UDP.

9. Paso 6 — Trazado Jerárquico (dig +trace)

Se ejecutó dig -4 +trace para rastrear el proceso completo de resolución DNS desde los servidores raíz hasta los name servers autoritativos del dominio.

```
$ dig -4 +trace latinoamericacomparte.com
```

```

[*@kali:kali] ~
[*] dig -4 +trace latinoamericaparte.com

<>>> DIG 9.20.15-2-Debian <>> -4 +trace latinoamericaparte.com
;; global options: <cmd>

40836 IN NS a.root-servers.net.
40836 IN NS b.root-servers.net.
40836 IN NS c.root-servers.net.
40836 IN NS d.root-servers.net.
40836 IN NS e.root-servers.net.
40836 IN NS f.root-servers.net.
40836 IN NS g.root-servers.net.
40836 IN NS h.root-servers.net.
40836 IN NS i.root-servers.net.
40836 IN NS j.root-servers.net.
40836 IN NS k.root-servers.net.
40836 IN NS l.root-servers.net.
40836 IN NS m.root-servers.net.
40836 IN RRSIG RS30 8 0 318400 20260527170800 20260514100000 34393 . QG+XQZ06nIfu/kAnZsToP0u6j7mdmYpPq/CAPPQZiWf6h08t8r cRWQlFwxvY2TNAInp/vEgD4wepSubyS18n8rfofSP0MhI4W0XzEAM Y4cqdC+K7sumB2wZwGdo
hKJybnbtGiw/Hf7Sv5fJhm1ALhDZfE HPeAXY803R3J3KJagpiy8yQKZNLgavpwKsKkUvY7gvAM50+y0 heLitwsmKDBcKKRIM3BZfUhz3Jh1iM5x9T80scceqagum66 M5vdmnK1BSZxwBkuEprwxV18NzIsIwPmBSYHMGt3cg11IMtDhAc ecabVwm
; Received 525 bytes from 190.248.0.893(190.248.0.8) in 20 ms

.com. 172800 IN NS a.gltld-servers.net.
.com. 172800 IN NS b.gltld-servers.net.
.com. 172800 IN NS c.gltld-servers.net.
.com. 172800 IN NS d.gltld-servers.net.
.com. 172800 IN NS e.gltld-servers.net.
.com. 172800 IN NS f.gltld-servers.net.
.com. 172800 IN NS g.gltld-servers.net.
.com. 172800 IN NS h.gltld-servers.net.
.com. 172800 IN NS i.gltld-servers.net.
.com. 172800 IN NS j.gltld-servers.net.
.com. 172800 IN NS k.gltld-servers.net.
.com. 172800 IN NS l.gltld-servers.net.
.com. 172800 IN NS m.gltld-servers.net.
.com. 86400 IN RRSIG RS30 8 1 86400 20260527170800 20260514100000 54393 . dduJAt0K3xq7SQ5QYVvAg3j18fj1jvyy5da0i4Brt5sv3959vHu5 63IC0LJ2Sx6dqe+MuMfAdy74LMu0tuerSh07/Q1CfDbkuIXfHwqg AxtBmCndacJw47mZuCbU
OFH8Fgwp0ckmK5uiv802vP4V8ZJuH7vUv Lnoz4j7p0Gm1zqD18E8K15Z8Mvyp008I/6e1knpg4K4CG bmmGdrUz24JoxsvYNUXg6CFkAR3Dw0b8+Xgm6wSRb/Yw23k9 1KtSPuE0/3Atozm0QuEAvTHev/ptrv8P81lN6GwEPLA5oXf49 38VYfV
; Received 1185 bytes from 192.58.128.30(53.192.58.128) in 184 ms

latinoamericaparte.com. 172800 IN NS ns06.domaincontrol.com.
latinoamericaparte.com. 172800 IN NS ns08.domaincontrol.com.
CXP0M6874l3REF7Fm8A3QvU7tBS8m.com. 900 IN NS0C1 1 0 - C0B0JdG8GCKEA7R0KPGC21DV5SHUL NS SDA RRSIG DNSKEY NS0C3PARAM
CXP0M6874l3REF7Fm8A3QvU7tBS8m.com. 900 IN RRSIG NS0C1 1 0 200802060527080269 20260514231629 27677 . dmuJAt0K3xq7SQ5QYVvAg3j18fj1jvyy5da0i4Brt5sv3959vHu5 63IC0LJ2Sx6dqe+MuMfAdy74LMu0tuerSh07/Q1CfDbkuIXfHwqg AxtBmCndacJw47mZuCbU
C01031755B6238PVL5T1871V0TMD.com. 900 IN NS0C1 1 0 - C010B0JdG8GCKEA7R0KPGC21DV5SHUL NS SDA RRSIG DNSKEY NS0C3PARAM
C01031755B6238PVL5T1871V0TMD.com. 900 IN RRSIG NS0C1 1 0 200802060527080269 20260514231629 27677 . dmuJAt0K3xq7SQ5QYVvAg3j18fj1jvyy5da0i4Brt5sv3959vHu5 63IC0LJ2Sx6dqe+MuMfAdy74LMu0tuerSh07/Q1CfDbkuIXfHwqg AxtBmCndacJw47mZuCbU
; Received 551 bytes from 192.26.92.30(53.c-gtld-servers.net) in 188 ms

latinoamericaparte.com. 3600 IN A 64.202.187.143
latinoamericaparte.com. 3600 IN NS ns06.domaincontrol.com.

```

Captura 7. dig +trace —jerarquía completa: root servers □ TLD .com □ GoDaddy □ IP

El trazado mostró tres niveles de resolución. Los 13 servidores raíz mundiales (a-m.root-servers.net) derivaron la consulta hacia los servidores TLD de .com (a-m.gtld-servers.net, administrados por Verisign), quienes a su vez delegaron a ns05.domaincontrol.com, que respondió con la IP definitiva 64.202.187.143.

10. Paso 7 — Verificación DNSSEC

Se ejecutaron `dig DNSKEY` y `dig DS` para verificar si el dominio tiene habilitado DNSSEC, el protocolo de extensión de seguridad para DNS.

```
$ dig DNSKEY latinoamericacomparte.com
```

```
(kali@kali)-[~]
└─$ dig DNSKEY latinoamericacomparte.com

<<>> DiG 9.20.15-2-Debian <<>> DNSKEY latinoamericacomparte.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 17958
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;; udp: 1220
;; QUESTION SECTION:
;latinoamericacomparte.com.      IN      DNSKEY

;; AUTHORITY SECTION:
latinoamericacomparte.com. 31 IN SOA ns05.domaincontrol.com. dns.jomax.net. 2025110701 28800 7200 604800 600

;; Query time: 120 msec
;; SERVER: 190.248.0.8#53(190.248.0.8) (UDP)
;; WHEN: Fri May 15 00:09:43 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 122
```

Captura 8. dig DNSKEY — ANSWER: 0, sin registros DNSKEY

```
$ dig DS latinoamericacomparte.com
```

```

(kali@kali)-[~]
$ dig DS latinoamericacomparte.com

; <<>> DiG 9.20.15-2-Debian <<>> DS latinoamericacomparte.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 8578
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags;; udp: 1220
;; QUESTION SECTION:
;latinoamericacomparte.com.      IN      DS

;; AUTHORITY SECTION:
com.                31      IN      SOA     a.gtld-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 1778818171 1800 900 604800 900

;; Query time: 84 msec
;; SERVER: 190.248.0.8#53(190.248.0.8) (UDP)
;; WHEN: Fri May 15 00:09:53 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 127

```

Captura 9. dig DS — ANSWER: 0, sin registros DS

Ambas consultas devolvieron ANSWER: 0 confirmando que el dominio NO tiene DNSSEC habilitado (estado: unsigned). La sección AUTHORITY de DNSKEY reveló el registro SOA con serial 2025110701 y administrador dns.jomax.net (GoDaddy). Sin DNSSEC el dominio es vulnerable a ataques de DNS spoofing y cache poisoning.

11. Paso 8 — Cruce con WHOIS

Se ejecutó whois latinoamericacomparte.com para obtener los datos de registro del dominio y cruzarlos con la información DNS recopilada.

```
$ whois latinoamericacomparte.com
```

```

(kali@kali)-[~]
$ whois latinoamericacomparte.com
Domain Name: LATINOAMERICACOMPORTE.COM
Registry Domain ID: 3007833860_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Updated Date: 2025-10-06T14:53:03Z
Creation Date: 2025-08-06T22:05:26Z
Registry Expiry Date: 2026-08-06T22:05:26Z
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID: 146
Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com
Registrar Abuse Contact Phone: 480-624-2505
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Name Server: NS05.DOMAINCONTROL.COM
Name Server: NS06.DOMAINCONTROL.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2026-05-15T04:10:35Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right

```

Captura 10. whois — dominio registrado en GoDaddy con privacidad activa

El WHOIS confirmó que el dominio fue creado el 6 de agosto de 2025 y expira el 6 de agosto de 2026, registrado en GoDaddy.com LLC. Los name servers son ns05 y ns06.domaincontrol.com, consistentes con el Paso 2. El estado DNSSEC es unsigned, confirmando el Paso 7. Los datos del registrante están protegidos por Domains By Proxy LLC (servicio de privacidad de GoDaddy), con dirección en Tempe, Arizona, por lo que no es posible identificar al propietario real. El dominio tiene cuatro protecciones activas: clientDeleteProhibited, clientRenewProhibited, clientTransferProhibited y clientUpdateProhibited. El registro TXT/SPF es: v=spf1 +mx

+a +ip4:64.202.187.143 include: secureserver.net ~all, autorizando envío de correo solo desde la IP del servidor y desde secureserver.net.

12. Conclusiones

- **El dominio está activo y resuelve correctamente.**

La IP 64.202.187.143 fue confirmada de forma consistente por nslookup, dig y el trazado +trace. TTL de 3600 segundos indica renovación de caché cada hora.

- **Toda la infraestructura está centralizada en GoDaddy / SecureServer.**

Registro de dominio, name servers, hosting y servidor de correo están todos en el mismo proveedor, representando un punto único de falla.

- **El dominio gestiona su propio servidor de correo interno.**

mail.latinamericacomparte.com con prioridad MX 0 indica que no se delega el correo a servicios externos, lo que implica mayor responsabilidad en su administración.

- **DNSSEC no está habilitado — vulnerabilidad identificada.**

El estado unsigned confirmado por dig DNSKEY, dig DS y WHOIS deja el dominio vulnerable a DNS spoofing y cache poisoning. Se recomienda habilitarlo en GoDaddy.

- **La resolución jerárquica DNS funciona correctamente.**

El trazado dig +trace mostró la cadena completa root servers □ gtld-servers.net (Verisign) □ ns05/ns06.domaincontrol.com sin rupturas en ningún nivel.

- **El SPF protege parcialmente el correo.**

La directiva ~all (softfail) en lugar de -all (hardfail) significa que correos no autorizados serán marcados como sospechosos, pero no rechazados automáticamente.

- **Los datos del registrante están protegidos por privacidad.**

Domains By Proxy de GoDaddy oculta los datos del propietario real, lo cual es una buena práctica para proteger la identidad del administrador.

